# EPISEN / ITS

École Publique d’Ingénieurs de la Santé et du Numérique

(Ingénieurs Technologie pour la Santé)

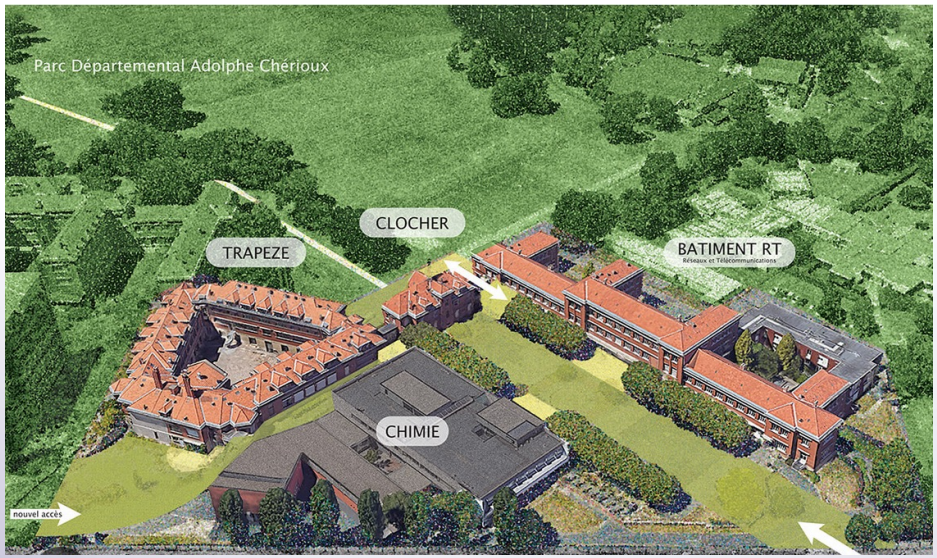
2025-2026

# Diplôme ITS – EPISEN

**Ingénierie et Technologies pour la Santé**

- Former des ingénieurs capables de concevoir les technologies de santé de demain.

# L’école : EPISEN




- École d’ingénieurs publique
  → Frais d’inscription universitaire (628€)
- Membre de l’UPEC (Université Paris-Est Créteil)
- Spécialisation forte en santé et technologies
- Formation habilitée CTI (Commission des titres d’ingénieurs)
- Dimension recherche + proximité industrie
- Site de Vitry sur Seine

# Le diplôme ITS : c’est quoi ?

**Ingénierie et Technologies pour la Santé**

- Formation d’ingénieur en 3 ans (cycle ingénieur)

**Axes principaux :**

- Dispositifs médicaux
- Technologies pour la santé
- Informatique et systèmes pour la santé
- Imagerie / instrumentation
- Innovation en santé
- à l’interface ingénierie + médical + innovation.

UPEC UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL | EPISEN ITS

# Compétences développées

- Conception de dispositifs médicaux
- Modélisation et simulation
- Traitement de données physiologiques
- Gestion de projet
- Réglementation et qualité (normes médicales)
- Travail interdisciplinaire

“Un ingénieur capable de comprendre un besoin clinique et de le transformer en solution technologique concrète.”

UPEC UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL | EPISEN ITS

# Débouchés

**Métiers :**

- Ingénieur R&D dispositifs médicaux
- Ingénieur sécurité des données de santé
- Chef de projet innovation santé
- Ingénieur qualité/réglementation
- IA / Data / imagerie médicale

**Secteurs :**

- Industrie des dispositifs médicaux
- Hôpitaux
- Startups MedTech
- Laboratoires de recherche

# Pourquoi choisir ITS ?

- Spécialisation rare en santé
- Marché porteur
- Impact sociétal fort
- Formation technique + humaine

**ITS, c'est former des ingénieurs qui améliorent concrètement la vie des patients grâce à la technologie.**

UPEC UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL | EPISEN ITS

# En ITS, tu bosses sur :

- Les systèmes embarqués
- Le traitement du signal
- Les architecture réseaux et systèmes
- La cybersécurité
- La data / IA
- La gestion de projet
- La qualité & la réglementation
- La modélisation / simulation

**Tout ça ne sert pas qu'en santé.**

UPEC UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL | EPISEN ITS

# Où tu peux aller en dehors du médical ?

Beaucoup d’anciens partent vers les secteurs :

- IT / data science
- Industrie high-tech
- Grande entreprise de la tech
- Industrie classique (automobile, énergie, aéronautique)
- Conseil en ingénierie (réglementation, cyber, datascience)
- Recherche académique (pas forcément santé)

UPEC UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL | EPISEN ITS

# Volumes horaires de la formation

| Semestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volume horaire** | 413 | 391 | 384 | 366 | 427 | 0 | **1981** |
| **Durée du stage** | | 4 semaines | | 16 semaines | | 6 mois | **52 semaines** |
| **Répartition des cours** | | | | | | | |
| **Sciences** | 111 | 73 | 116 | 0 | 24 | | **324** |
| **Informatique** | 80 | 60 | 60 | 80 | 145 | | **425** |
| **Réseaux** | 40 | 60 | 20 | 0 | 50 | | **170** |
| **Santé** | 40 | 40 | 44 | 20 | 0 | | **144** |
| **Matières transverses** | 102 | 108 | 52 | 134 | 76 | | **472** |
| **Spécialité Cyber ou IA** | | | 40 | 80 | 80 | | **200** |
| **Projets** | 20 | 50 | 52 | 52 | 52 | | **226** |
| **Mise à niveau 1ère année** | 20 | | | | | | **20** |

**Sciences** = Mathématiques, Physique, Systèmes de mesures, Modélisation et commande des systèmes autonomes, Veille technologique et méthodologie scientifique

**Matières transversales** = Anglais, Dynamique de groupe et communication, Les entreprises dans leur écosystème, Conférences, Risque sociétal, Conduite et Optimisation, Stratégies d'entreprise, Innovation et entrepreneuriat, Management et Optimisation, Éthique, droit, responsabilité, Serious Games

**Santé :** Monde de la santé et sa sémantique, Histoire des sciences et de l'industrie, Approche biosociologique du monde de la santé, Philosophie des sciences, Découverte sociale et médicale du monde de la santé, Règlementation et la certification, Parcours de soins et gestion des flux patients

# Stages :

- 1ère année : 4 semaines dans une structure de santé (découverte de l'environnement sociaux économiques de la santé).
- 2ème année : 16 semaines dans une entreprise ou un établissement d'accueil à l'étranger (stage de recherche avec nombreuses destinations proposées).
- 3ème année : 6 mois de stage de fin d'études (toute industrie et tout domaine, établissements publiques ou privées)

# Stages à l’étranger

Carte des stage

- Chine
- Japon
- Vietnam
- Malaisie
- Thaïlande
- Madagascar
- Algérie
- Maroc
- Sénégal
- Suède
- Pays-Bas
- Allemagne
- Italie
- Espagne
- Portugal
- Royaume-Uni
- Canada
- États-Unis
- Brésil

# Formation possible en alternance

- En 3 ans, soit le cycle ingénieur complet
- En 2 ans, 1ère année en formation initiale et 2 dernières années en alternance.
- Quelles entreprises pour l'alternance - Exemples :

bouygues TELECOM
ICM Institut du Cerveau
Ramsay Santé
Caisse des Dépôts GROUPE
sopra steria
Centre Hospitalier Sud Francilien
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE
Liberté Égalité Fraternité
ELSAN
THALES
Nikon
streammind®
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Liberté Égalité Fraternité
TRAPIL
malakoff humanis
SANTÉ - PRÉVOYANCE - RETRAITE - ÉPARGNE
l'anap agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale
SAINT-GOBAIN
UPEC UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL
EPISEN ITS

# Certifications professionnelles

UPEC UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL | EPISEN ITS

# Modalités de candidature en cycle d'ingénieur EPISEN

**Les Prépas:**

- Demain Ingénieur - Concours Commun Polytech (CPGE MP/PC/PSI/MPI/PT/BCPST/TB)
- CCINP (CPGE Filière TSI)

**Les admissions sur titre :**

- Pour les étudiants hors CPGE (Licence/Master/BUT/BTS/Cycles préparatoires)
- Dépôt des candidatures sur : https://candidatures.u-pec.fr/
- du 17 février 2026 jusqu'au 24 mars 2026

**Obligatoire : avoir valider 120 ETCS**

UPEC UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL | EPISEN ITS